



中华人民共和国国家标准

GB/T 44361—2024

工业车辆 检查与维护规范

Industrial trucks—Specification of inspection and maintenance

2024-08-23 发布

2025-03-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 总体要求 2

5 检查 2

 5.1 日常检查 2

 5.2 定期检查 2

 5.3 检查方法 2

 5.4 检查记录及检查问题反馈单 3

6 维护 3

 6.1 计划性维护 3

 6.2 非计划性维护 3

 6.3 维护结果验证 3

 6.4 维护记录 3

7 检查与维护的安全预防措施 4

附录 A（规范性） 检查项目、方法、内容及要求 5

附录 B（资料性） 检查问题反馈单 19

附录 C（资料性） 维护记录 20

参考文献 21

表 A.1 内燃车辆检查表 5

表 A.2 电动车辆检查表 12

表 B.1 检查问题反馈单 19

表 C.1 维护记录 20

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国工业车辆标准化技术委员会（SAC/TC 332）归口。

本文件起草单位：北京起重运输机械设计研究院有限公司、安徽合力股份有限公司、林德（中国）叉车有限公司、诺力智能装备股份有限公司、杭叉集团股份有限公司、宁波如意股份有限公司、北京科正平工程技术检测研究院有限公司、柳州柳工叉车有限公司、三一机器人科技有限公司、科朗设备（苏州）有限公司、太原科技大学。

本文件主要起草人：毕胜、赵春晖、倪景忠、张金侠、柯家昌、冯平、汪俊豪、傅敏、王军、刘清榕、李红雨、蒋华、谢刚。



工业车辆 检查与维护规范

1 范围

本文件规定了工业车辆在使用过程中进行的检查与维护方面的基本要求，描述了对应的试验方法。

本文件适用于 GB/T 6104.1 所定义的平衡重式叉车、前移式叉车、侧面式叉车、插腿式叉车、托盘堆垛车和三向堆垛式叉车。其他类型的工业车辆参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 18849 机动工业车辆 制动器性能和零件强度

GB/T 27544 工业车辆 电气要求

GB/T 36507—2023 工业车辆 使用、操作与维护安全规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

检查 inspection

为确定工业车辆状态是否正常而进行的活动。

注：检查分为日常检查和定期检查。

3.2

日常检查 daily inspection

每个工作班次开始作业前进行的检查。

3.3

定期检查 periodic inspection

对使用中的工业车辆，按照规定的周期进行的检查。

3.4

维护 maintenance

为使工业车辆保持或恢复到执行其规定功能和安全状态所进行的活动。

注：维护分为计划性维护和非计划性维护。维护工作包括保养和维修。

3.5

保养 preventing maintenance

为保证工业车辆正常及安全运行，按计划或根据工业车辆作业工况及使用需求所进行的必要的作业。

注：保养包括清洁、润滑、紧固、调整、更换等。

3.6

维修 repair

针对工业车辆的损坏及故障等，通过修复或更换受损的零部件，使工业车辆功能得到恢复的活动。

3.7

计划性维护 **planned maintenance**

为了减少工业车辆故障或性能降低发生的概率，根据制定的周期表和相应内容进行的活动。

3.8

非计划性维护 **unplanned maintenance**

在发生故障或检测到故障后，将工业车辆修复到能执行其规定功能的状态而进行的活动。

3.9

检查人员 **inspector**

具备必要的知识、经验和技能，对工业车辆进行检查的人。

3.10

维护人员 **maintenance personnel**

对需维护的工业车辆及其危险充分了解，熟悉维护程序，接受过适当的指导和专业培训，具备维护能力的人。

4 总体要求

4.1 工业车辆（以下简称“车辆”）的检查和维护人员应具有相应的资质或获得授权。

4.2 车辆在使用过程中应进行检查和维护。各项检查和维护均应作好记录，并作为该车辆的设备档案妥善保管。定期检查记录和计划性维护记录应至少保存 5 年，非计划性维护记录应保存到车辆报废为止。

4.3 制造商提供的维护说明中有关检查和维护的要求，至少应符合本文件的规定。

4.4 用户应根据不同的车辆类型及其维护说明确定具体的检查项目及维护项目。

5 检查

5.1 日常检查

5.1.1 日常检查应在每个工作班次开始作业前，由检查人员对车辆进行目测检查和功能性试验。

5.1.2 日常检查项目应根据车辆的具体特点确定，并应符合附录 A 的规定。

5.2 定期检查

5.2.1 定期检查按周期分为月检（或每工作 200 h）、季检（或每工作 600 h）、半年检（或每工作 1 200 h）和年检（或每工作 2 400 h），以先到者为准。

5.2.2 定期检查项目、检查要求和检查周期应根据每台车辆的工作环境及使用状态确定，且不应低于附录 A 的规定。对于在恶劣工况条件下使用的车辆，宜适当缩短检查周期。

5.3 检查方法

5.3.1 目测检查

目测检查方法包括目视、耳听、手摸、鼻嗅、敲击等检测和常规量具的测量。

目测检查一般情况下不需要进行拆卸。



5.3.2 功能性试验

检查运行、制动、转向和载荷搬运控制装置、安全装置、安全监控管理系统、警示装置和照明设备等是否正常工作。

5.3.3 制动性能试验

制动性能试验应按下列方法进行：

- a) 按照GB/T 18849规定的方法测量车辆的制动距离；
- b) 将车辆停放在现场最大坡度上，且坡度不应大于GB/T 18849的规定，检查车辆的停车制动性能。

5.4 检查记录及检查问题反馈单

5.4.1 车辆检查应有检查记录，内容应至少包括附录 A 的检查项目。

5.4.2 检查记录应至少包括以下内容：

- a) 检查的日期和地点；
- b) 检查人员签名及其所属单位的名称；
- c) 被检查车辆的名称、型号及产品编号；
- d) 各检查项目的检查结果。

5.4.3 对于检查发现的不合格项应出具检查问题反馈单，检查问题反馈单格式及内容见附录 B。

6 维护

6.1 计划性维护

计划性维护的内容和周期应根据车辆的工作环境及使用状态确定，计划性维护的内容宜包括：

- 变速箱润滑油的更换；
- 驱动桥润滑油的更换；
- 轴承的润滑；
- 转向节主销润滑；
- 起升链条的润滑；
- 液压系统滤芯及液压油的更换；
- 发动机机油及其滤清器滤芯、燃油滤清器滤芯、空气滤清器滤芯的更换；
- 电气元件的清洁和紧固；
- 蓄电池电解液检查；
- 机械离合器摩擦片的更换；
- 制动器摩擦片的更换；
- 制动液的更换；
- 阻火盘、火焰截止器和火星截止器的清洁；
- 氢燃料电池系统空滤器滤芯和去离子器的更换。

6.2 非计划性维护

非计划性维护应在发生故障后或根据日常检查、定期检查的结果，对发现的缺陷，确定需要维护的内容和要求，并加以实施。

6.3 维护结果验证

对完成维护的项目应进行相应的功能验证，验证合格后车辆才能恢复使用。

6.4 维护记录

车辆维护应有维护记录，格式见附录 C。维护记录应至少包括以下内容：

- a) 维护的日期和地点；
- b) 维护人员签名及其所属单位的名称；
- c) 被维护车辆的名称、型号及产品编号；
- d) 维护项目、维护方法及维护结果；
- e) 对维护结果验证的说明。

7 检查与维护的安全预防措施

7.1 检查的安全预防措施应至少包括以下内容：

- a) 观察进行检查的地点和邻近区域，并设置警示标志和安全工作区域；
- b) 具有防爆功能的车辆在非爆炸性环境下进行检查；
- c) 将车辆移动到具有坚硬地面条件的地点或采取其他措施加强地面条件；
- d) 检查人员配备个人随身保护装置（例如防护鞋、安全带、安全帽和防护眼镜等），如果在检查中存在高处坠落危险的情况，则做到合理防护；
- e) 采取防止触电的措施；
- f) 由2名及以上人员检查时，除由指定人员给出指令外，严禁操作车辆；
- g) 检查时有照明设施。

7.2 维护的安全预防措施除应满足 GB/T 36507—2023 中第9章的要求外，还应符合下列要求：

- a) 观察进行检查的地点和邻近区域，并设置警示标志和安全工作区域；
- b) 车辆停放在不受干扰的区域；
- c) 具有防爆功能的车辆在非爆炸性环境下进行检查；
- d) 若车辆上带有载荷，则将载荷卸下；
- e) 维护人员配备个人随身保护装置（例如防护鞋、安全带、安全帽和防护眼镜等），如果在维护中存在高处坠落危险的情况，则合理防护；
- f) 维护时有照明设施；
- g) 使用专业的工具；
- h) 维护时有消防措施；
- i) 维护工作完成后，拆除维护中采取的临时设施，并清理现场。



附录 A
(规范性)
检查项目、方法、内容及要求

- A.1 内燃平衡重式叉车和内燃侧面式叉车（以下简称“内燃车辆”）的日常检查和定期检查项目、方法、内容及要求见表 A.1（其中，“○”表示检查）。
- A.2 蓄电池平衡重式叉车、蓄电池侧面式叉车、前移式叉车、插腿式叉车、托盘堆垛车和三向堆垛式叉车（以下简称“电动车辆”）的日常检查和定期检查项目、方法、内容及要求见表 A.2（其中，“○”表示检查）。

表 A.1 内燃车辆检查表

序号	项目		检查方法、内容及要求	日常检查	定期周期				处置方式	备注
					月检	季检	半年检	年检		
1	技术文件	随行文件	检查主要设计图样、产品质量合格证明、使用维护说明是否完整					○	整改完善	
2		检查记录	检查以往的检查记录是否完整、有无未处理的缺陷					○	整改完善	
3		维护记录	检查以往的维护记录是否完整、有无未验证的维护					○	整改完善	
4		其他档案	检查车辆改造、注册登记等其他档案是否完整					○	整改完善	
5	整机	作业环境	目测检查车辆作业环境有无影响作业安全的因素	○					整改完善	
6		外观	目测检查车辆各处是否有积油、积水、垃圾、杂物、遗留工具等	○					清洁	
7			目测检查车辆表面是否有严重的锈蚀、脱漆、损伤等缺陷					○	防腐/维修	
8		标志	目测检查车辆的标牌、安全警示标志是否清晰、齐全	○					整改完善	

表 A.1 内燃车辆检查表（续）

序号	项目	检查方法、内容及要求	日常 检查	定期周期				处置方式	备注
				月检	季检	半年检	年检		
9	动力系统	目测检查发动机运转状态、声音及排气颜色有无异常	○					调整/维修	
10		目测检查空气滤清器滤芯有无堵塞		○				清洁/更换	
11		目测检查气门间隙是否符合使用要求			○			调整/维修	
12		目测检查气缸头部螺栓是否松动		○				紧固	汽油发动机
13							○		柴油发动机
14		目测检查火花塞间隙及清洁情况					○	调整/更换	
15		目测检查火花塞和高压线安装情况及高压线破损情况					○	维修	汽油发动机
16		目测检查启动马达的小齿轮啮合情况		○				维修	
17		目测检查阀和管是否堵塞或损坏			○			清洁/更换	
18		目测检查空载最大转速是否符合使用要求					○	维修	
19	润滑系统	目测检查发动机是否漏油	○					保养/维修	
20		目测检查发动机机油油量、清洁度是否满足使用要求		○				加油/更换	
21		目测检查发动机机油滤芯有无堵塞			○			更换	
22		目测检查燃油管、油泵、油箱是否渗漏	○					维修	
23	燃油系统	目测检查燃油滤清器是否堵塞			○		○	更换	柴油发动机
									汽油发动机
24		目测检查汽化器连接机构松动情况及清洁度是否满足使用要求			○			维修	汽油发动机
25		目测检查燃油箱清洁度及排水是否顺畅			○			清洁	
26		目测检查燃油量	○					加油	

表 A.1 内燃车辆检查表（续）

序号	项目	检查方法、内容及要求	日常 检查	定期周期				处置方式	备注
				月检	季检	半年检	年检		
27	动力系统	目测检查冷却液量及渗漏情况	○					加液/维修	
28		目测检查水箱盖的性能和安装情况			○			维修	
29		目测检查胶管老化情况		○				更换	
30		目测检查冷却液清洁度					○	更换	
31		目测检查风扇皮带带张紧力及损坏情况		○				调整/更换	
32		目测检查水箱外部清洁度		○				清洁	
33		通过功能性试验检查加速器操纵功能是否正常	○					调整/维修	
34	离合器	通过功能性试验检查离合器踏板空行程和离合器脱开时踏板面与底板间隙是否满足使用要求	○					保养/维修	
35		目测检查离合器操作时的声音、滑动和接合情况	○					调整/维修	
36		目测检查离合器分离轴承润滑情况			○			保养	
37		目测检查离合器摩擦片磨损情况			○			更换	
38		通过功能性试验检查变速杆操作情况 and 是否松动		○				调整/维修	
39	传动系统	目测检查变速箱是否渗漏	○					保养/维修	
40		目测检查变速箱的油量及清洁度		○				加油/换油	
41		通过功能性试验检查控制阀、离合器和微动阀的性能	○					维修	液力变速箱
42		通过功能性试验检查微动踏板空行程和运动情况	○					保养/维修	
43		目测检查变速箱吸油滤芯有无堵塞			○			更换	
44	驱动桥（前桥）	目测检查润滑油泄漏情况	○					保养/维修	
45		目测检查润滑油清洁度				○		更换	

表 A.1 内燃车辆检查表（续）

序号	项目	检查方法、内容及要求	日常 检查	定期周期				处置方式	备注
				月检	季检	半年检	年检		
46	传动系统	目测检查安装螺栓是否松动		○				紧固	
47		目测检查轴承是否有异响	○					润滑/ 更换	
48		目测检查桥体是否有变形、裂缝、损伤等情况		○				维修	
49	车轮	目测检查轮胎充气压力、是否有钉子、石头或其他异物，并检查裂纹、损伤及磨损情况	○					维修	
50		目测检查安装螺栓是否松动	○					紧固	
51		目测检查轮辋和轮辐是否损伤	○					维修	
52		通过功能试验检查方向盘间隙、轴向松动、径向松动及操作状况	○					调整/维修	
53	转向系统	目测检查安装螺栓是否松动，通过功能性试验检查液压转向器	○					紧固/维修	
54		目测检查主销是否松动或损伤，转向节是否弯曲、变形、裂缝或损伤		○				维修	
55		目测检查缓冲功能是否正常			○			调整/更换	
56		目测检查转向油缸是否有渗漏及有操作异常现象	○					维修	
57	制动系统	通过功能性试验检查制动是否安全可靠、是否有足够行程、操纵情况是否正常	○					调整/维修	
58		通过功能性试验检查操纵情况是否正常	○					调整/维修	
59		通过制动性能试验检查车辆制动距离和坡道停车制动能力是否符合要求					○	维护	
60		目测检查管路是否有损伤、渗漏和破裂，连接部位是否松动		○				调整/更换	
61		目测检查总泵、分泵是否渗漏			○			调整/维修	

表 A.1 内燃车辆检查表（续）

序号	项目	检查方法、内容及要求	日常 检查	定期周期				处置方式	备注
				月检	季检	半年检	年检		
62	制动系统	目测检查制动液液位及清洁度		○				加液/换液	
63		目测检查制动鼓安装零件是否松动					○	紧固/调整	
64		目测检查摩擦片磨损情况、制动蹄动作情况、固定销是否锈蚀、回位弹簧损坏情况、制动鼓磨损情况、自调装置操作时间隙是否适当					○	维修	
65		目测检查底板是否变形、开裂及安装是否松动					○	维修	
66		目测检查货叉水平段损伤、变形及磨损情况	○					维修	
67		目测检查一组货叉叉尖高度差是否满足要求					○	调整/更换	
68		目测检查货叉根部及挂钩焊接处开裂及磨损情况	○					维修	
69		目测检查定位销安装是否松动	○					维修	
70	起重系统	目测检查定位销损伤、磨损情况			○			维修	
71		目测检查门架、货叉架、挡货架、滚轮轴各部位焊接处是否开裂、损伤		○				维修	
72		目测检查各部位紧固件是否松动、滚轮是否松动		○				紧固/更换	
73		通过功能性试验检查门架支承轴瓦磨损、损伤情况					○	维修	
74		目测检查行程限位装置的功能情况	○					维修	
75		目测检查链条张紧状态，以及变形、损伤、锈蚀和链条铆接销松动情况	○					维修	
76		目测检查链条润滑情况		○				润滑/更换	
77		目测检查链轮变形、损伤情况及链轮轴承是否松动		○				维修	
78	起升（倾斜）油缸	目测检查油缸各部位螺纹连接是否松动、变形、损伤	○					紧固/更换	

表 A.1 内燃车辆检查表（续）

序号	项目		检查方法、内容及要求	日常 检查	定期周期				处置方式	备注
					月检	季检	半年检	年检		
79	起升系统	起升（倾斜）油缸	目测检查油缸是否渗漏	○					保养/维修	
80			目测检查油缸钢背轴承和销的磨损情况		○				维修	
81			目测检查左右油缸同步运行情况			○			调整	
82			目测检查油缸缓冲是否正常			○			维修	
83	液压系统	液压泵	目测检查液压油泵是否渗漏或有异响	○					维修	
84			目测检查油箱油量及清洁度	○					加油/清洁/ 更换	
85		液压油箱	目测检查吸油滤芯是否堵塞				○		清洁/更换	
86			目测检查回油滤油器工作情况			○			更换	
87			通过功能性试验检查控制阀杆连接是否松动、操作是否正常	○					紧固/维修	
88		多路阀	目测检查多路阀是否渗漏	○					维修	
89			通过功能性试验检查溢流阀和倾斜自锁阀的功能是否正常		○				维修	
90	电气系统	管路、接头	目测检查各管路、接头是否渗漏、松动、破裂、损伤、变形、老化	○					维修	
91			通过功能性试验检查控制系统功能是否正常	○					维修	
92		启动蓄电池	通过功能性试验检查车辆的启动是否正常	○					更换	
93			目测检查电池表面有无油污等		○				清洁	
94			目测检查正、负极端子连接是否牢固		○				紧固	
95			目测检查正、负极端子有无氧化现象		○				清洁	
96		线束	目测检查线束是否松动、破损或老化		○				紧固/更换	

表 A.1 内燃车辆检查表（续）

序号	项目	检查方法、内容及要求	日常 检查	定期周期				处置方式	备注
				月检	季检	半年检	年检		
97	安全装置及附件	护顶架	目测检查护顶架安装是否牢固，是否有变形、开裂、损伤情况	○				维修	
98		座椅	目测检查安全带及座椅紧固件是否损伤或松动，检查座椅开关、座椅调节功能是否正常	○				维修	
99		喇叭、转向/照明灯、倒车蜂鸣器、仪表、后视镜	通过功能性试验检查各部件是否正常工作	○				维修	
100		车架	目测检查车架及横梁是否开裂、损伤		○			维修	
101			目测检查车架上各处紧固件是否松动		○			紧固	
102	安全监控系统	操作者站/坐姿状态	通过功能性试验检查操作者站/坐姿状态感知系统是否正常	○				维修	
103		操作者权限信息采集	通过功能性试验检查操作者权限信息采集功能是否正常	○				维修	
104	LPG系统	压力容器	目测检查压力容器是否有明显凹痕、擦伤和沟槽	○				维修	
105			目测检查压力容器是否在检验有效期内	○				更换	
106			目测检查压力容器在充装和供气连接处的弹性密封件是否老化、损坏或丢失	○				更换	
107			检查各阀类是否损坏，连接处是否有渗漏现象	○				调整/更换	
108	防爆功能	隔爆箱	目测检查隔爆箱的隔爆面及隔爆箱盖的可靠性，安装螺丝是否松动				○	紧固/维修	
109		浇封型电气部件	目测检查浇封型电气部件浇封面的完整性				○	维修	
110		启动电池、电源装置箱	目测检查启动电池、电源装置箱连接的可靠性，安装螺丝是否松动				○	紧固/维修	
111		电缆连接	目测检查电缆连接及其性能的可靠性和完整性				○	维修	

表 A.1 内燃车辆检查表（续）

序号	项目	检查方法、内容及要求	日常检查	定期周期				处置方式	备注
				月检	季检	半年检	年检		
112	防爆功能	电缆引入装置					☐	紧固/更换	
113		外壳多余孔的封堵和等电位连接					☐	维修	
114		货叉包覆层		☐				维修	
115		进气阻火盘		☐				清洁/维修	
116		火焰截止器		☐				清洁/维修	
117		火星截止器		☐				清洁/维修	
118		增安型接线盒	目测检查增安型接线盒是否损坏，安装螺丝是否松动				☐	紧固/维修	
119		马达隔爆箱	目测检查马达隔爆箱是否损坏，安装螺丝是否松动				☐	紧固/维修	

表 A.2 电动车辆检查表

序号	项目	检查方法、内容及要求	日常检查	定期周期				处置方式	备注
				月检	季检	半年检	年检		
1	技术文件	随行文件					☐	整改完善	
2		检查记录					☐	整改完善	
3		维护记录					☐	整改完善	
4		其他档案					☐	整改完善	
5	整机	作业环境	☐					整改完善	
6		外观	☐					清洁	

表 A.2 电动车辆检查表（续）

序号	项目		检查方法、内容及要求	日常检查	定期周期				处置方式	备注
					月检	季检	半年检	年检		
7	整机	外观	目测检查车辆表面是否有严重的锈蚀、脱漆、损伤等缺陷					○	防腐/维修	
8		标志	目测检查车辆的标识、安全警示标志是否清晰、齐全	○					整改完善	
9	动力电池		目测检查蓄电池表面有无油污		○				清洁	
10			目测检查电解液液量和密度是否满足使用要求		○				维护	夏季一周或三天
11			目测检查蓄电池总电压/单体电压判断是否需要均衡充电、绝缘状态是否满足使用要求		○				调整/维修	
12			目测检查蓄电池单体接线柱腐蚀、接触不良和松动情况		○				维修	
13			目测检查锂电池冷却液管路是否有渗漏，是否有气体或液体排出迹象	○					维修	
14	动力及控制系统		目测检查锂电池组充满电量校准情况		○				维护	
15			目测检查蓄电池充放电端口有无老化、松动、电蚀等情况	○					维修	
16			目测检查蓄电池箱机械损伤情况，是否可靠固定		○				维修	
17			目测检查氢燃料电池系统空滤器滤芯的清洁度			○			更换	
18		氢燃料电池	通过功能性检查去离子器的功能是否正常				○		更换	
19	车载充电机		目测检查充电机及散热风扇的清洁度		○				清洁	
20			目测检查接插件松紧度，有无退针、桩头老化等情况，检查交流慢充口有无损坏及进水、进尘、电蚀等情况	○					维修	
21			目测检查充电机散热风扇是否正常运行		○				维修	
22		绝缘电阻	按照GB/T 27544规定的方法测量绝缘电阻是否符合要求					○	维修	
23		冷却系统	目测检查冷却系统是否正常工作		○				维修	
24	控制器	舵柄	通过功能性试验检查舵柄功能是否正常	○					维修	
25		控制器	目测检查控制器表面清洁度、连接部位是否松动		○				清洁/紧固	

表 A.2 电动车辆检查表（续）

序号	项目		检查方法、内容及要求	日常 检查	定期周期				处置方式	备注
					月检	季检	半年检	年检		
26	动力及控制系统	电动机	目测检查电动机清洁度、动作状态和声音异常情况			○			清洁/维修	
27		加速器操纵系统	通过功能性试验检查加速器操纵功能是否正常	○					调整/维修	
28		配线、接线柱、插头、插座、保险丝	目测检查蓄电池插座接触片的弹簧效果					○	维修	
29			目测检查配线、接线柱、插头、插座是否损伤和变色	○					维修	
30			目测检查蓄电池插座接触片表面的电蚀情况					○	维修	
31			目测检查保险丝有无损坏		○				更换	
32			目测检查油量及渗漏情况				○		加油/维修	
33	传动系统	减速器	目测检查润滑油渗漏情况	○					保养/维修	
34			目测检查润滑油清洁度				○		更换	
35		驱动桥（前桥）	目测检查安装螺栓是否松动		○				紧固	
36			目测检查轴承是否有异响	○					润滑/更换	
37			目测检查桥体是否有变形、裂缝、损伤等情况		○				维修	
38	车轮	轮胎及其安装	目测检查轮胎充气压力、是否有钉子、石头或其他异物，并检查裂纹、损伤及磨损情况	○					维修	
39			目测检查安装螺栓是否松动	○					紧固	
40		轮辋、轮辐	目测检查轮辋和轮辐是否损伤	○					维修	
41		方向盘	通过功能性试验检查方向盘间隙、轴向松动、径向松动及操作状况	○					调整/维修	
42	转向系统	液压转向器	目测检查方向盘导电盘与喇叭开关触点常接触情况				○		润滑	
43		后桥转向节	目测检查安装螺栓是否松动，通过功能性试验检查液压转向操作情况	○					紧固/维修	
44			目测检查主销是否松动或损伤，转向节是否弯曲、变形、裂缝或损伤		○				维修	

表 A.2 电动车辆检查表（续）

序号	项目	检查方法、内容及要求	日常 检查	定期周期				处置方式	备注
				月检	季检	半年检	年检		
45	转向系统	目测检查缓冲功能是否正常				○		调整/更换	
46		目测检查转向油缸是否渗漏及有操作异常现象	○					维修	
47	行车制动	通过功能性试验检查制动是否安全可靠、是否有足够行程、操纵情况是否正常	○					调整/维修	
48		通过功能性试验检查操纵情况是否正常	○					调整/维修	
49		通过制动性能试验检查车辆制动距离和坡道停车制动能力是否符合要求					○	维护	
50		目测检查管路是否有损伤、渗漏和破裂，连接部位是否松动		○				调整/更换	
51	制动系统	目测检查总泵、分泵是否渗漏				○		调整/维修	
52		目测检查制动液液位及清洁度		○				加液/换液	
53		目测检查制动鼓安装零件是否松动					○	紧固/调整	
54		目测检查摩擦片磨损情况、制动蹄动作情况、固定销是否锈蚀、回位弹簧损坏情况、制动鼓磨损情况、自调装置操作时间隙是否适当					○	维修	
55	制动系统	目测检查底板是否变形、开裂及安装是否松动					○	维修	
56		目测检查货叉水平段损伤、变形及磨损情况	○					维修	
57		目测检查一组货叉尖高度差是否满足要求					○	调整/更换	
58		目测检查货叉根部及挂钩焊接处开裂及磨损情况	○					维修	
59	起升系统	目测检查定位销安装是否松动	○					维修	
60		目测检查定位销损伤、磨损情况			○			维修	
61		目测检查门架、货叉架、挡货架、滚轮轴各部位焊接处是否开裂、损伤		○				维修	
62		目测检查各部位紧固件是否松动、滚轮是否松动		○				紧固/更换	

表 A.2 电动车辆检查表（续）



序号	项目	检查方法、内容及要求	日常 检查	定期周期				处置方式	备注
				月检	季检	半年检	年检		
63	起升系统	门架、货叉架、挡货架、滚轮轴					○	维修	
64		目测检查行程限位装置的功能情况	○					维修	
65		目测检查链条张紧状态，以及变形、损伤、锈蚀和链条铆接销松动情况	○					维修	
66		目测检查链条润滑情况		○				润滑/更换	
67		目测检查链轮变形、损伤情况及链轮轴承是否松动		○				维修	
68		目测检查油缸各部位螺纹连接是否松动、变形、损伤	○					紧固/更换	
69		目测检查油缸是否渗漏	○					保养/维修	
70		目测检查油缸钢背轴承和销的磨损情况		○				维修	
71	液压泵	目测检查左右油缸同步运行情况			○			调整	
72		目测检查油缸缓冲是否正常			○			维修	
73		目测检查液压油泵是否渗漏或有异响	○					维修	
74		目测检查油箱油量及清洁度	○					加油/清洁/更换	
75	液压系统	目测检查吸油滤芯是否堵塞				○		清洁/更换	
76		目测检查回油滤油器工作情况			○			更换	
77		通过功能性试验检查控制阀杆连接是否松动、操作是否正常	○					紧固/维修	
78		目测检查多路阀是否渗漏	○					维修	
79	管路、接头	通过功能性试验检查溢流阀和倾斜自锁阀的功能是否正常		○				维修	
80		目测检查各管路、接头是否渗漏、松动、破裂、损伤、变形、老化	○					维修	
81	安全装置及附件	目测检查护顶架安装是否牢固，是否有变形、开裂、损伤情况	○					维修	

表 A.2 电动车辆检查表 (续)

序号	项目	检查方法、内容及要求	日常检查	定期周期				处置方式	备注
				月检	季检	半年检	年检		
82	安全装置及附件	座椅	目测检查安全带及座椅紧固件是否损伤或松动, 检查座椅开关、座椅调节功能是否正常	○				维修	
83		紧急断电装置	通过功能性试验检查紧急断电装置功能是否有效		○			维修	
84		紧急反向开关	通过功能性试验检查紧急反向开关是否有效	○				维修	
85	车架	喇叭、转向/照明灯、倒车蜂鸣器、仪表、后视镜	通过功能性试验检查各部件工作是否正常	○				维修	
86		受力结构件及紧固件	目测检查车架及横梁是否开裂、损伤		○			维修	
87		固定件	目测检查车架上各处紧固件是否松动		○			紧固	
88	安全监控系统	操作者站/坐姿状态	通过功能性试验检查操作者站/坐姿是否正常工作	○				维修	
89		操作者权限信息采集	目测检查操作者权限信息采集是否正常工作	○				维修	
90	防爆功能	隔爆箱	目测检查隔爆箱的隔爆面及隔爆箱盖的可靠性, 安装螺丝是否松动				○	紧固/维修	
91		浇封型电气部件	目测检查浇封型电气部件浇封面的完整性				○	维修	
92		启动电池、电源装置箱	目测检查启动电池、电源装置箱连接的可靠性, 安装螺丝是否松动				○	紧固/维修	
93	防爆功能	电缆连接	目测检查电缆连接及其性能的可靠性和完整性				○	维修	
94		电缆引入装置	目测检查电缆引入装置的密封性和松动情况				○	紧固/更换	
95		外壳多余孔的封堵和等电位连接	目测检查外壳多余孔的封堵及金属部件与整车的等电位连接要求				○	维修	
96		货叉包覆层	目测检查货叉包覆层的损伤或磨损情况		○			维修	

表 A.2 电动车辆检查表（续）

序号	项目	检查方法、内容及要求	日常检查	定期周期				处置方式	备注
				月检	季检	半年检	年检		
97	防爆功能	进气阻火盘	通过功能性试验	○				清洁/维修	
98		火焰截止器	通过功能性试验	○				清洁/维修	
99		火星截止器	通过功能性试验	○				清洁/维修	
100		增安型接线盒	目测检查增安型接线盒是否损坏，安装螺丝是否松动				○	紧固/维修	
101		马达隔爆箱	目测检查马达隔爆箱是否损坏，安装螺丝是否松动				○	紧固/维修	



附 录 B
(资料性)
检查问题反馈单

检查问题反馈单格式见表 B.1。

表 B.1 检查问题反馈单

编号：

检查类别	日常检查 ☐ 定期检查：月检 ☐ 季检 ☐ 半年检 ☐ 年检 ☐						
车辆编号				车辆名称			
使用单位	名称				地址		
	车辆负责人				联系电话		
制造单位				产品编号			
检查单位	名称						
	地址						
检查地点							
序号	检查项目	存在问题		原因及处置意见			备注
备注							
检查人员		检查日期		管理人员		日期	

附 录 C
(资 料 性)
维 护 记 录

维护记录格式见表 C.1。

表 C.1 维护记录

编号：

维护工作类型		计划性维护 ☐		非计划性维护 ☐				
车辆编号				车辆名称				
使用单位	名称			地址				
	设备负责人			联系电话				
制造单位				产品编号				
维护单位	名称							
	地址							
维护地点								
序号	维护项目及内容		维护方法	维护结果	结果验证说明			
备注								
维护人员			维护日期		管理人员		日期	

参 考 文 献

- [1] GB/T 6104.1 工业车辆 术语和分类 第1部分：工业车辆类型
-

